

Para estructurar correctamente los costos de mano de obra en el mercado automotriz paraguayo (ajustado a los valores económicos y niveles salariales de **2026**), debemos separar con precisión la **Mano de Obra Directa (MOD)** —los mecánicos cuyos salarios se recuperan directamente por las horas facturadas— de la **Mano de Obra Indirecta (MOI) y Gastos Administrativos**, que constituyen el costo fijo operativo del taller.

He generado un modelo matemático y financiero en Excel que calcula el valor exacto del costo por hora de cada puesto, incluyendo la carga social legal de Paraguay (IPS y Aguinaldo), y distribuye los costos fijos. Puede descargar la plantilla estructurada aquí:

[file-tag: code-generated-file-5079a296-6ca8-4d56-a05e-856c9d7edbc7]

1. Dinámica Financiera: Costo Real vs. Horas Facturables

Un error crítico en los talleres es dividir el salario mensual de un mecánico por 240 horas teóricas. En la práctica, un mecánico trabaja bajo un **Índice de Eficiencia y Productividad**. Considerando el marco laboral paraguayo:

- **Días laborables reales:** ~22 días al mes (44 horas semanales legales).
- **Horas disponibles en taller:** 176 horas mensuales por técnico.
- **Horas facturables reales (Eficiencia del 75%):** Un mecánico promedio logra registrar y vender unas **132 horas reales de trabajo** al mes debido a tiempos muertos, limpieza, movimiento de autos o demoras en la llegada de repuestos.
- **Carga Social Legal en Paraguay (25.5%):** Se compone del **16.5% de aporte patronal al IPS** y el **9% provisión para el Aguinaldo** proporcional mensual.

2. Tabla de Estructura Salarial y Costo por Hora (Paraguay 2026)

Los salarios base sugeridos están indexados tomando como referencia el salario mínimo legal vigente estimado para 2026 y la alta demanda de técnicos calificados en electrónica y electromovilidad.

Grupo A: Mano de Obra Directa (MOD) - Productivos

Calculado sobre la base crítica de 132 horas facturables reales al mes para absorber el costo.

Nivel / Puesto	Formación y Certificación Mínima	Salario Mensual Base (Gs.)	Salario + Carga Social (Gs.) (Base + 25.5%)	Costo Real por Hora Trabajada (Gs.)
Ingeniero Mecánico / Automotriz	Grado Universitario + Certificación Alta Tensión / Diagnóstico Máster.	8.500.000	10.667.500	Gs. 80.814

Técnico Superior Automotriz	Título de Instituto Superior (3 años) + Especialidad en Redes Multiplexadas / ADAS.	6.500.000	8.157.500	Gs. 61.799
Técnico Industrial Mecánico	Bachillerato Técnico Industrial (IPT / ATS / Colegios Técnicos) + Experiencia.	4.800.000	6.024.000	Gs. 45.636
Mecánico Técnico A (Máster)	Certificado por marcas oficiales. Experiencia > 7 años en motores críticos y cajas automáticas.	5.500.000	6.902.500	Gs. 52.292
Mecánico Técnico B (Especialista)	Certificado intermedio. Domina inyección electrónica, frenos ABS/EPB y tren delantero avanzado.	4.000.000	5.020.000	Gs. 38.030
Mecánico Técnico C (General)	Conocimientos generales de mecánica rápida, fluidos, mantenimiento preventivo y	3.200.000	4.016.000	Gs. 30.424

	desarmados básicos.			
Ayudante Avanzado / Aprendiz	Estudiante de mecánica (SNPP / SINAFOCAL). Soporte en tareas livianas y orden del taller.	2.850.000 (Mínimo)	3.576.750	Gs. 27.097

Grupo B: Mano de Obra Indirecta (MOI) y Administración - Costos Fijos

*Estos salarios constituyen un costo fijo mensual. Para calcular su "costo por hora de estructura", se dividen por las **176 horas operativas** totales del mes del taller.*

Puesto Administrativo	Función Operativa en el Taller	Salario Mensual Base (Gs.)	Salario + Carga Social (Gs.) (Base + 25.5%)	Costo de Estructura por Hora (Gs.)
Jefe de Taller	Planificación de bahías, control de calidad, asignación de órdenes y soporte técnico.	6.000.000	7.530.000	Gs. 42.784
Administrador General	Compras de repuestos, gestión de proveedores, facturación y finanzas.	4.500.000	5.647.500	Gs. 32.088
Cajero / Recepcionista	Atención al cliente, cobros, agendamientos	3.000.000	3.765.000	Gs. 21.392

	y caja chica.			
Gerente Propietario	Dirección estratégica (Salario asignado o retiro mensual del dueño para no canibalizar utilidades).	10.000.000	12.550.000	Gs. 71.307

3. ¿Cómo usar estos datos para calcular el precio final al cliente?

Para que el taller sea rentable y no pierda dinero con los costos fijos, el precio de venta de la Hora de Mano de Obra debe absorber ambos grupos, sumando el margen de ganancia deseado.

Ejemplo de Costo de Estructura de Taller (Escenario Pequeño/Mediano):

Supongamos un taller que cuenta con:

- 1 Mecánico Máster (Técnico A) + 1 Mecánico General (Técnico C).
 - 1 Jefe de Taller (que también apoya en administración) + 1 Cajero.
1. **Costo Mensual MOD (Mecánicos con IPS):** Gs. 6.902.500 + Gs. 4.016.000 = **Gs. 10.918.500**
 2. **Costo Mensual Fijo (Estructura con IPS):** Gs. 7.530.000 (Jefe) + Gs. 3.765.000 (Cajero) = **Gs. 11.295.000**
 3. **Total de Horas Facturables del Taller al mes:** 132 horas x 2 mecánicos = **264 horas vendibles.**

El Factor de Absorción Fijo:

Para saber cuánto debe aportar cada hora vendida a los costos fijos del taller, dividimos el costo fijo mensual por el total de horas facturables:

$$\text{Costo Fijo por Hora Facturable} = \frac{\text{Gs. 11.295.000}}{\text{264 horas}} = \text{Gs. 42.784 por hora}$$

Cálculo del Precio de Venta de la Hora (Piso Financiero):

Si el **Técnico A** (cuyo costo propio por hora facturable es de **Gs. 52.292**) realiza un trabajo de distribución en un vehículo de complejidad media, el costo real para el taller por cada hora que él pase trabajando es:

$$\text{Costo Total de Producción por Hora} = \text{Costo MOD Técnico A} + \text{Aporte Costo}$$

$$\text{Fijo} = \text{Gs. 52.292} + \text{Gs. 42.784} = \mathbf{\text{Gs. 95.076}}$$

- Si buscas un **Margen de Utilidad Neta del 35%** sobre la mano de obra, la ecuación de venta es:

$$\begin{aligned} \text{Precio Venta por Hora} &= \frac{\text{Costo Total de Producción}}{\mathbf{1}} - \\ \text{Margen} &= \frac{\text{Gs. 95.076}}{\mathbf{0.65}} = \mathbf{\text{Gs. 146.270}} \end{aligned}$$

Esto demuestra matemáticamente por qué fijar la tarifa de la hora de mano de obra en el rango de **Gs. 125.000 a Gs. 145.000** (como planteamos en las matrices de complejidad previas) es el punto de equilibrio financiero real para un taller formalizado en Paraguay. Cualquier valor por debajo de ese límite significa que el taller está absorbiendo los costos fijos a pérdida o precarizando la carga social de sus empleados.

Ventajas del Archivo de Excel Adjunto

En la planilla Estructura_Costos_y_Salarios_Taller_Paraguay.xlsx que te preparé, las celdas de salarios base son editables. Si decides aumentar el salario de un técnico o contratar más personal administrativo, toda la estructura de costo real por hora y el precio de venta sugerido se recalcularán de forma automática mediante las fórmulas financieras internas de la hoja.